Вопросы Бабкину — пост дозирования жидкостей (узел загрузки, К73), 27.10

Решение К73 (Бабкин через Мареева, 27.10): два неподвижных поста весов в точке, равноудалённой от трёх реакторов, два пневматических мембранных насоса на все реакторы, подача рукавами К63 (кламп по феруле Ø64, Ду50). Растариватели убраны: сыпучее — вручную через люк реактора. Ниже — только то, что решает заказчик. К каждому вопросу — суть, варианты и что принято в модели.

1. Где стоят посты — отметка 0.000 под площадкой +2.500, у коридора тары

Суть. Реакторы — реактор 3 м³ 316L (R-101), реактор 3 м³ 904L (R-201), реактор 1 м³ 904L (R-301) — стоят в одну линию (Y ≈ 14,0 м), поэтому точки, строго равноудалённой от всех трёх, нет. Площадка +2.500 сплошь перекрыта площадкой +5.420 — еврокуб краном на неё не подать. На 0.000 под площадкой между реакторами место уже занято тарой сливов (сборники конденсата X-103/X-203/X-303, фильтрат центрифуги X-306), зонтами и лианами; свободен участок X 15,6…17,6 м (между сборником X-103 и колонной по оси 4), вплотную к коридору тары К-1. **Принято в модели.** Оба поста — на этом участке: весы W-1 с еврокубом (пандус — в коридор К-1, заезд рохлей), весы W-2 с бочкой — рядом к западу. От середины поста до осей реакторов: R-101 ≈ 4,3 м, R-201 ≈ 5,1 м, R-301 ≈ 7,3 м (по плану). Рукава: Р-1 → R-301 ≈ 14,5 м, Р-2 → R-201 ≈ 14 м. **Варианты.** а) так, как в модели; б) посты на +2.500 — еврокубы туда не поднять (только бочки вручную/лебёдкой); в) освободить место между R-201 и R-301 под площадкой (перенести тару сливов X-203/X-303) — посты ближе к центру, рукава короче.

2. Свободные еврокубы — где хранить у поста

Суть. Четыре еврокуба (р-р NaOH, толуол, вода деионизированная, растворитель для промывки) в модели стоят у оси 3 (X 12,2…14,2 м, Y 8,5…11,2 м), под площадкой +2.500, в 2,5…4 м от весов W-1; к весам их везут рохлей по краю площадки. **Вопрос.** Устраивает ли такое место, или свободные еврокубы держать на складе и подвозить по одному?

3. Подача рукавов к реакторам — через площадку +2.500 в гильзах

Суть. От насосов рукава К63 идут вверх через гильзы Ø159 в настиле +2.500 (два отверстия Ø170 у насосов), дальше — на подвесах под площадкой +5.420 (отметка +4,70…+4,95: выше прохода на +2.500 и

сектора лианы 12, ниже коллекторов вакуума и балок) и опускаются к реакторам. **Вопрос.** Согласны ли на два отверстия в настиле +2.500 (нужно согласие строителей), или рукава вести по краю площадки (висят над коридором К-1)?

4. Перекидывание рукавов

Суть. В модели рукав Р-1 подключён к R-301 (вход «ЭХГ» гребёнки загрузки), рукав Р-2 — к N1 R-201. Смена реактора — отстегнуть рукав на стыке у реактора (хомут К63) и пристегнуть к другому. Конец рукава Р-1 достаёт до R-201; до R-101 от точки спуска ≈ 4,5 м — нужен удлинитель с клампами К63 (или перевесить рукав на подвесах). **Вопрос.** Покупаем удлинители К63 ≈ 5 м (по одному на насос) или к R-101 тянуть отдельный третий рукав?

5. Сжатый воздух к насосам

Суть. Насосы Р-1, Р-2 — пневматические мембранные Ex; у каждого на стойке блок подготовки (кран, фильтр-регулятор с манометром), к приводу — воздушный рукав ½″. Точки врезки в сеть сжатого воздуха у поста в проекте нет. **Принято в модели.** Подвод сверху стойки, граница «→ сеть сжатого воздуха — ?». **Вопрос.** Откуда брать воздух: от ближайшего коллектора сжатого воздуха (вопрос к разделу газов) — подтвердите, что давление 0,6 МПа достаточно.

6. Кран перед насосом Р-1

Суть. Перед насосом Р-1 запорным служит нижний кран еврокуба (дисковый затвор DN50). Отдельный кран на всасе не ставим. На бочке — кран К50,5 на сифоне. **Вопрос.** Нужен ли отдельный кран на всасе Р-1 (например, для смены еврокуба без слива рукава)?

7. Весы

Принято в модели. W-1 — платформенные низкопрофильные 1200×1200, НПВ 1500 кг, дискретность 0,5 кг, Ex, с пандусом; W-2 — 700×700 под бочку, НПВ 300 кг, дискретность 0,05 кг, Ex. Индикаторы — на стойках у весов. **Вопрос.** Какая точность нужна при дозировании МДЭА / МХДЭА (дискретность W-2) и щёлочи (W-1)? Нужна ли связь весов с АСУ ТП?

8. Материал насосов и рукавов

Принято в модели. Насосы — корпус AISI 316, мембраны PTFE (ЭХГ, толуол, щёлочь, амины, растворители — по таблице стойкости `zhidkosti.md`); рукава — PTFE гофрированный в оплётке AISI 304, антистатический; прокладки хомутов — PTFE. **Вопрос.** Подтвердите — или для щёлочи и воды отдельный рукав (EPDM дешевле)?